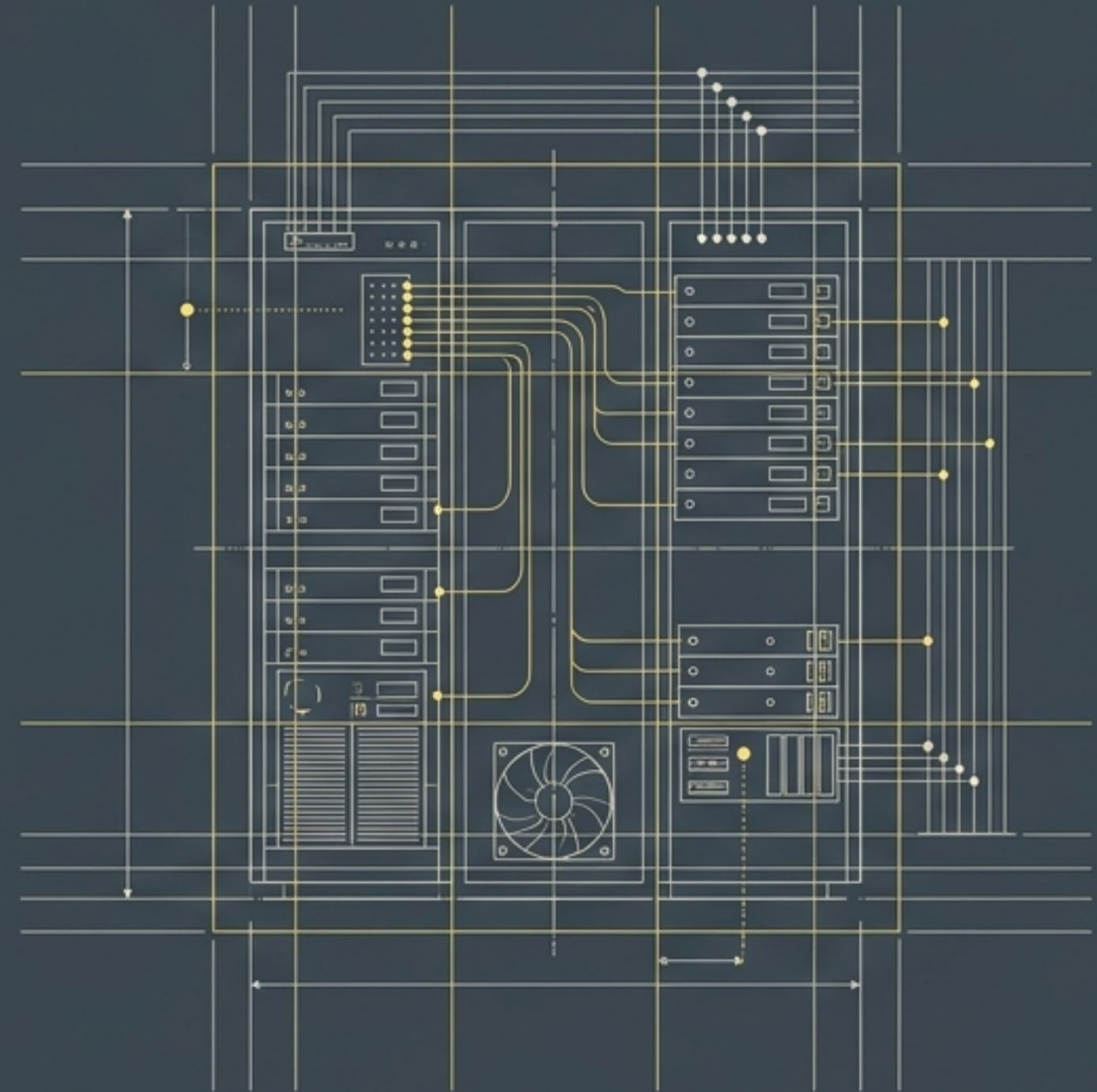


MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

Propuesta Técnica Especializada
para la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito

Presentado por la Unión Temporal:
Blue Label Technologies + Cydesys



QUIÉNES SOMOS: EXPERIENCIA COMBINADA

Blue Label Technologies

Vigilancia e inteligencia continua.

Especialistas en protección de activos de información con centro de operaciones de seguridad ininterrumpido. Operamos ecosistemas tecnológicos complejos bajo un modelo de acompañamiento de extremo a extremo, garantizando confidencialidad y respuesta inmediata ante amenazas.

Cydesys

Medio siglo de cimientos sólidos.

Desde su fundación hace más de cincuenta años, se ha consolidado como líder en la construcción, diseño y administración de centros de datos, redes de comunicaciones y equipamiento físico de alto rendimiento para las organizaciones más exigentes del país.

RESPALDO TECNOLÓGICO Y CAPACIDAD OPERATIVA

+ 50

Años de trayectoria en integración
física (Cydesys)

24 / 7

Vigilancia de seguridad ininterrumpida
(Blue Label Technologies)

1.800

Clientes corporativos satisfechos

100%

Respaldo oficial de fabricantes líderes
(Sangfor, Dell, Hewlett Packard Enterprise)

RADIOGRAFÍA DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL ACTUAL EN ECI

Condición actual: Utilización del **sesenta y siete por ciento** del almacenamiento total, limitando el margen de crecimiento y comprometiendo la tolerancia a fallos ante la posible pérdida física de un nodo.

NODO 1

- Dell PowerEdge R740
- Procesador Intel Xeon Silver 4114
- Memoria de 384 GB
- Dieciséis discos de estado sólido NVMe

NODO 2

- Dell PowerEdge R740
- Procesador Intel Xeon Silver 4114
- Memoria de 384 GB
- Dieciséis discos de estado sólido NVMe

NODO 3

- Dell PowerEdge R740XD
- Procesador Intel Xeon Silver 4214
- Memoria de 384 GB
- Dieciséis discos de estado sólido NVMe

NODO 4

- Dell PowerEdge R740XD
- Procesador Intel Xeon Silver 4214
- Memoria de 384 GB
- Dieciséis discos de estado sólido NVMe

Almacenamiento Distribuido (Sesenta y un Terabytes Brutos)

03 PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN CON SANGFOR

El núcleo lógico de la transformación tecnológica.

Arquitectura Consolidada

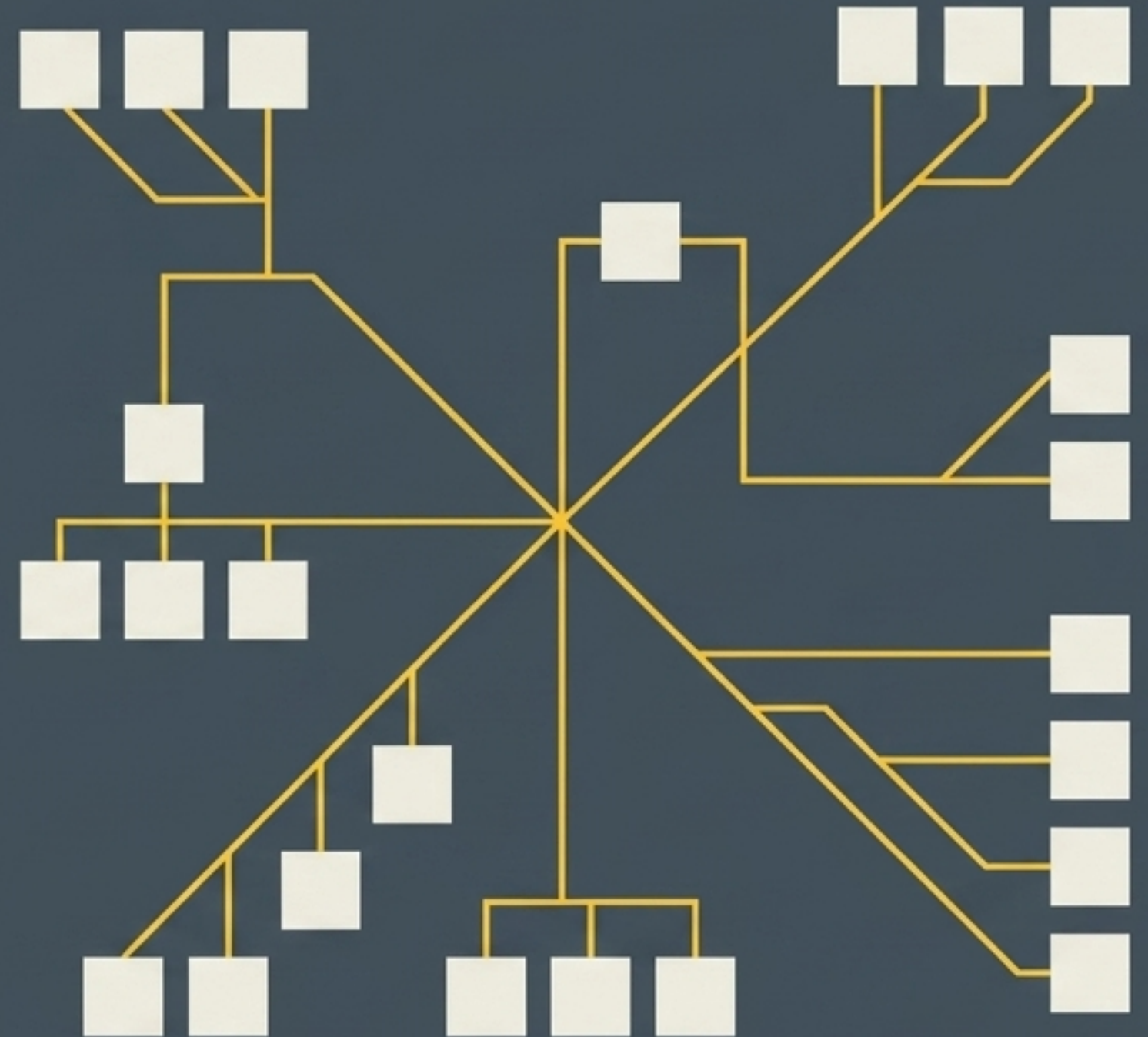
Plataforma robusta de última generación que unifica la administración, el control de máquinas virtuales y el almacenamiento en una única capa altamente eficiente, eliminando cuellos de botella.

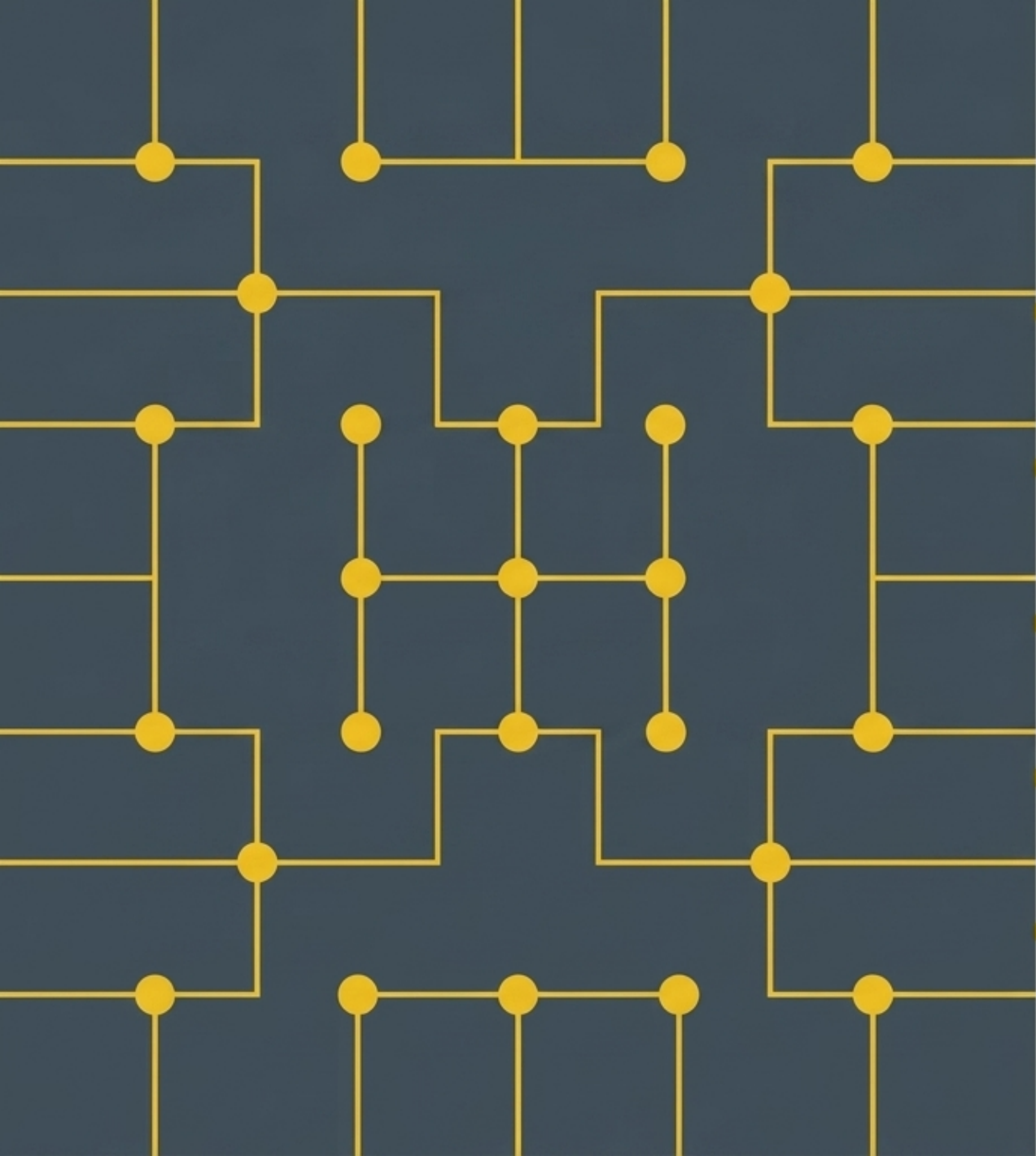
Aprovisionamiento Dinámico

Asignación inteligente de recursos de memoria y disco que optimiza el consumo real frente a la capacidad física instalada, garantizando flexibilidad operativa.

Control Centralizado

Consola de administración gráfica e intuitiva para gobernar todos los componentes, emitir alertas y supervisar el desempeño en tiempo real, simplificando la carga administrativa.





ALTA DISPONIBILIDAD Y RECUPERACIÓN

Disponibilidad superior al **noventa y nueve coma nueve por ciento**, asegurando la continuidad del negocio institucional.

Migración en vivo de cargas de trabajo sin interrupción de servicios para los usuarios académicos y administrativos.

Tolerancia automatizada: reinicio inmediato y autónomo de las máquinas virtuales ante la pérdida física abrupta de cualquier nodo.

Gestión de instantáneas de datos para protección rápida contra alteraciones no autorizadas o fallos lógicos.

Compatibilidad nativa con sistemas de respaldo de terceros para la preservación histórica y cumplimiento normativo.

04

DOS RUTAS DE INVERSIÓN,

UNA SOLA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Alternativas de equipamiento físico presentadas al comité institucional para una decisión transparente e informada, diseñada para adaptarse al criterio final de la institución.

OPCIÓN A

RENOVACIÓN COMPLETA

Equipamiento Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380

Equipamiento totalmente nuevo que incorpora procesadores Intel Xeon de quinta generación, memoria RAM DDR5 de máxima velocidad y almacenamiento NVMe directo.

Cumple de manera estricta y sin ambigüedades con todos los requisitos técnicos de última generación exigidos en el Anexo Cuatro de los términos de referencia.

MENSAJE CLAVE: Cero riesgo de cumplimiento técnico, máxima proyección de vida útil a cinco años y garantía extendida directa del fabricante.

OPCIÓN B

ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA

Intervención sobre la infraestructura Dell existente

Reutilización responsable de la inversión previa de la institución, actualizando componentes internos críticos para devolver la estabilidad al sistema de manera casi inmediata.

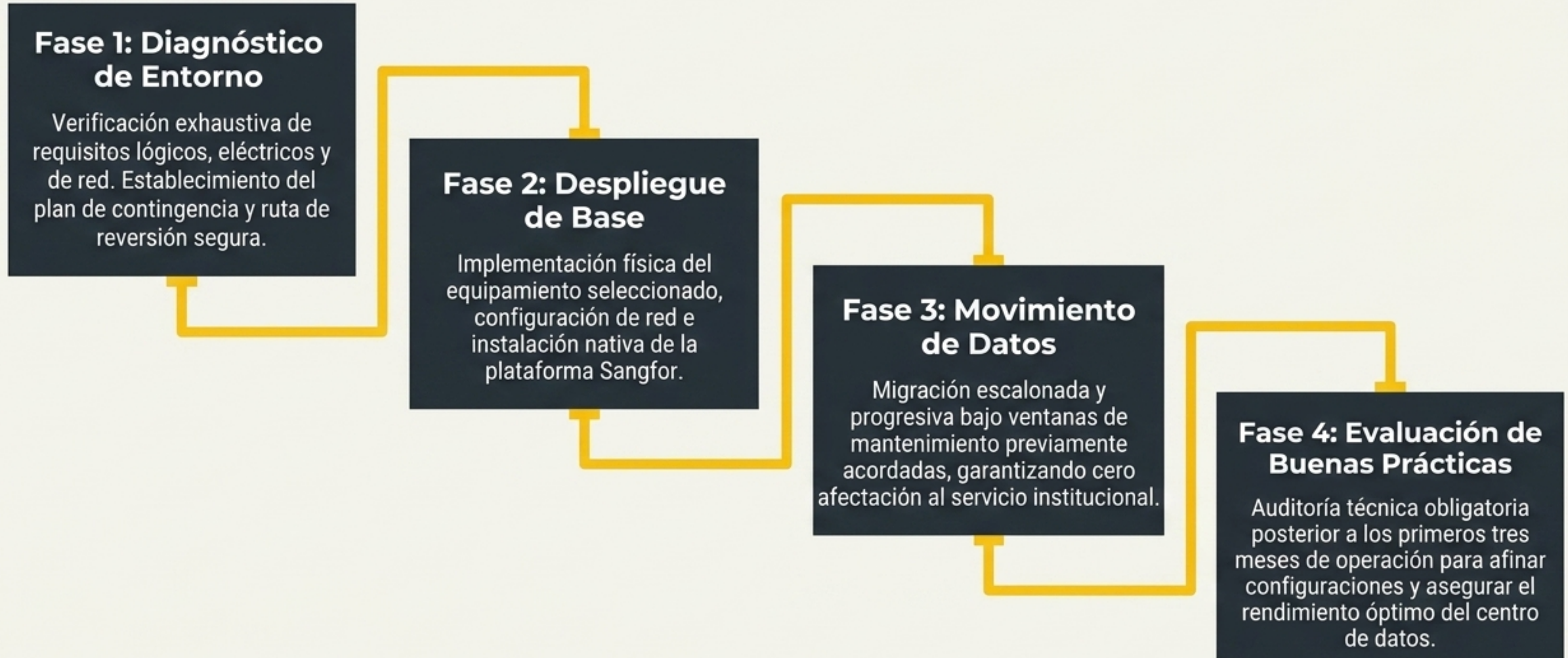
Al utilizar los servidores físicos actuales, esta ruta incorpora procesadores de generación vigente pero no alcanza la memoria DDR5 de última generación requerida en el pliego institucional.

MENSAJE CLAVE: Optimización máxima de la inversión institucional, entrega ágil y continuidad operativa inmediata. Se recomienda exclusivamente como vía de transición si el cumplimiento estricto del Anexo Cuatro no es determinante para el comité.

CUADRO COMPARATIVO EJECUTIVO

Criterio de Evaluación	Opción A: HPE Nuevo	Opción B: Dell Actualizado
Cumplimiento estricto (Anexo Cuatro)	Total (Quinta generación / DDR5)	Parcial (No incorpora DDR5)
Tiempo de entrega e implementación	Treinta a sesenta días	Inmediato / Alta agilidad
Proyección de vida útil	Óptima (Cinco años garantizados)	Limitada a transición a corto plazo
Riesgo tecnológico	Nulo (Equipos de última línea)	Moderado (Obsolescencia cercana)
Recomendación de la Unión Temporal	Ruta principal ganadora	Alternativa secundaria de contingencia

TRANSICIÓN Y MIGRACIÓN



06

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

Disponibilidad Comprometida

Garantía de operación del noventa y nueve coma nueve por ciento para la arquitectura lógica central, minimizando tiempos de inactividad.

Soporte Integral

Atención humana y especializada para incidentes de equipamiento físico y plataforma lógica, con escalamiento técnico directo a los equipos de ingeniería de los fabricantes.

Respuesta Operativa

Reposición de componentes defectuosos al siguiente día hábil, mitigando drásticamente los riesgos de interrupción en periodos académicos críticos.

LA ELECCIÓN ESTRATÉGICA PARA LA INSTITUCIÓN

La combinación de más de cincuenta años de maestría en infraestructura física de Cydesys con la vigilancia ininterrumpida de Blue Label Technologies crea un ecosistema tecnológico invulnerable para la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Ofrecemos cumplimiento técnico riguroso verificado, transición de datos sin contratiempos y entregamos el control total de la decisión en manos de su comité, con absoluta transparencia técnica.

Resoluciones, no complicaciones.

Blue Label Technologies + Cydesys | Unión Temporal Estratégica